

FASE 1 — Preparación del Proyecto

Paso 1. Backend

- Crear proyecto Spring Boot
- Configurar Java 21
- Configurar Maven
- Crear estructura de paquetes
- Configurar Git
- Configurar `.gitignore`

Paso 2. Configuración

- Configurar `application.yml`
- Variables de entorno
- Perfiles (dev/prod)
- Logging
- Configuración CORS

Paso 3. Base de datos

- Instalar PostgreSQL
- Crear base de datos
- Configurar conexión
- Configurar Flyway
- Crear primera migración
- Docker para PostgreSQL

Paso 4. Herramientas

- Swagger/OpenAPI
- Manejo global de errores
- Bean Validation
- Docker Backend

Paso 5. Frontend

- Crear proyecto React
- Configurar TypeScript
- Configurar ESLint
- Configurar Prettier

Paso 6. Configuración Frontend

- React Router
- Axios
- TanStack Query
- Material UI
- Tema
- Layout principal

Objetivo: infraestructura completa.

FASE 2 — Autenticación y Seguridad

Paso 1. Spring Security

- Configurar Security
- Password Encoder
- Authentication Manager

Paso 2. Usuarios

- Entidad User
- Repository
- Service
- Controller
- DTO
- Mapper

Paso 3. Roles

- Enum Roles
- Entidad Role
- Relación User-Role

Paso 4. JWT

- Generar Token
- Validar Token
- JWT Filter

Paso 5. Login

- Registro
- Login
- Refresh Token
- Logout

Paso 6. Frontend

- Login
- Registro
- Auth Context
- Protected Routes
- Axios Interceptor
- Logout automático

Objetivo: autenticación funcionando.

FASE 3 — Gestión de Usuarios

Paso 1. Backend

- CRUD Usuarios
- Validaciones
- Excepciones

Paso 2. Frontend

- Tabla Usuarios
- Alta
- Edición
- Eliminación

Paso 3. Extras

- Buscador
- Paginación
- Ordenamiento

Objetivo: administración de usuarios.

FASE 4 — Clientes

Paso 1.

- Entidad Cliente

Paso 2.

- CRUD Cliente

Paso 3.

- Relación Cliente-Usuario

Paso 4.

- Pantallas React

Paso 5.

- Validaciones

Objetivo: gestión de clientes.

FASE 5 — Cuentas Bancarias

Paso 1.

- Entidad Cuenta

Paso 2.

- Apertura de cuenta

Paso 3.

- Cierre de cuenta

Paso 4.

- Congelar cuenta

Paso 5.

- Reactivar cuenta

Paso 6.

- Alias
- CBU
- Número de cuenta

Paso 7.

- Dashboard cuentas

Objetivo: cuentas bancarias operativas.

FASE 6 — Movimientos

Paso 1.

- Entidad Movimiento

Paso 2.

- Depósitos

Paso 3.

- Extracciones

Paso 4.

- Ajustes

Paso 5.

- Historial

Paso 6.

- Filtros

Paso 7.

- Ordenamiento

Objetivo: historial bancario completo.

FASE 7 — Transferencias

Paso 1.

- Transferencias

Paso 2.

- Validación de saldo

Paso 3.

- Validación de cuentas

Paso 4.

- Transacciones (@Transactional)

Paso 5.

- Comprobante

Paso 6.

- Historial

Paso 7.

- Pantalla React

Objetivo: transferencias funcionando.

FASE 8 — Destinatarios

Paso 1.

- Entidad Destinatario

Paso 2.

- CRUD

Paso 3.

- Favoritos

Paso 4.

- Búsqueda

Objetivo: agenda de destinatarios.

FASE 9 — Dashboard Cliente

Paso 1.

- Saldo

Paso 2.

- Últimos movimientos

Paso 3.

- Últimas transferencias

Paso 4.

- Gráficos

Paso 5.

- KPIs

Objetivo: panel principal del cliente.

FASE 10 — Panel Administrador

Paso 1.

- Dashboard Admin

Paso 2.

- Gestión de usuarios

Paso 3.

- Gestión de clientes

Paso 4.

- Gestión de cuentas

Paso 5.

- Reportes

Paso 6.

- KPIs

Objetivo: administración completa.

FASE 11 — Seguridad Avanzada

Paso 1.

- Refresh Token

Paso 2.

- Rate Limiting

Paso 3.

- Password Policy

Paso 4.

- Auditoría

Paso 5.

- Logs

Paso 6.

- Security Headers

Paso 7.

- CORS avanzado

Objetivo: seguridad de producción.

FASE 12 — Testing

Backend

- Unit Testing
- Integration Testing
- MockMvc
- Testcontainers

Frontend

- Vitest
- React Testing Library
- Tests de integración

Objetivo: proyecto cubierto por pruebas.

FASE 13 — Docker

Paso 1.

- Docker Backend

Paso 2.

- Docker Frontend

Paso 3.

- Docker PostgreSQL

Paso 4.

- Docker Compose

Paso 5.

- Variables de entorno

Objetivo: levantar todo con un solo comando.

FASE 14 — Deploy

Paso 1.

- Backend

Paso 2.

- Frontend

Paso 3.

- Base de datos

Paso 4.

- HTTPS

Paso 5.

- Variables de producción

Objetivo: aplicación publicada.

FASE 15 — Documentación

Paso 1.

- README

Paso 2.

- Arquitectura

Paso 3.

- Swagger

Paso 4.

- Colección Postman

Paso 5.

- Diagrama Entidad-Relación (DER)

Paso 6.

- Diagramas de arquitectura y flujos

Objetivo: documentación completa.

NIVEL 2 — Funcionalidades Senior

1. Ledger (doble entrada)
 2. Idempotencia
 3. Optimistic Locking
 4. Cache con Redis
 5. Paginación avanzada
 6. Búsquedas avanzadas
 7. Filtros avanzados
 8. Exportar PDF
 9. Exportar Excel
 10. Emails automáticos
 11. Dashboard financiero avanzado
 12. Soft Delete
 13. Auditoría completa
 14. Scheduler
 15. Rate Limiting avanzado
-

NIVEL 3 — Arquitectura Enterprise

1. Kafka
2. Event Driven
3. Outbox Pattern
4. CQRS
5. API Gateway

6. Microservicios
 7. Prometheus
 8. Grafana
 9. OpenTelemetry
 10. Zipkin
 11. Resilience4j (Circuit Breaker, Retry)
 12. Redis distribuido
 13. AWS S3 para comprobantes
 14. Kubernetes
 15. Helm
 16. GitHub Actions (CI/CD)
 17. SonarQube
 18. OWASP Dependency Check
 19. HashiCorp Vault / AWS Secrets Manager
-

Resultado Final

Al completar todas las fases tendrás un proyecto con:

- Arquitectura limpia (Clean Architecture)
- Backend profesional con Spring Boot
- Frontend moderno con React + TypeScript
- APIs REST seguras
- Autenticación JWT
- Base de datos PostgreSQL con migraciones
- Docker y Docker Compose
- Testing automatizado
- Documentación profesional
- Despliegue en producción
- Funcionalidades bancarias completas
- Arquitectura escalable y preparada para integraciones reales o simuladas
- Nivel técnico comparable al de un proyecto Full Stack/Backend Senior, con una extensión opcional hacia prácticas Enterprise.